Ecuaciones de primer grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de una ecuación y comprobar si un número es solución
- Obtener ecuaciones equivalentes y transponer términos
- Resolver ecuaciones de primer grado sencillas, con paréntesis y con denominadores
- Identificar ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones
- Plantear y resolver problemas de la vida diaria mediante ecuaciones

Para pensar

Pienso un número, lo multiplico por 3 y le sumo 7. Me da 31. ¿Qué número he pensado?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

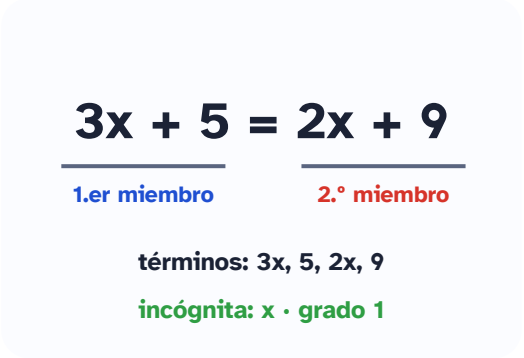
1.1 ¿Qué es una ecuación?

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para algunos valores de las letras. La letra desconocida se llama **incógnita**, y el valor que hace cierta la igualdad es la **solución**.

Elementos de una ecuación como 3x + 5 = 2x + 9:

- **Miembros**: la expresión a la izquierda del igual (3x + 5) es el primer miembro, y la de la derecha (2x + 9), el segundo.
- **Términos**: cada sumando de los miembros: 3x, 5, 2x y 9. Los que llevan x son términos en x, y los demás, términos independientes.
- **Grado**: el mayor exponente de la incógnita. En este tema todas son de **primer grado**: la x aparece con exponente 1.

Para **comprobar** si un número es solución, se sustituye: con x = 4, 3 · 4 + 5 = 17 y 2 · 4 + 9 = 17. Como dan lo mismo, x = 4 es la solución.



1.2 La ecuación como una balanza

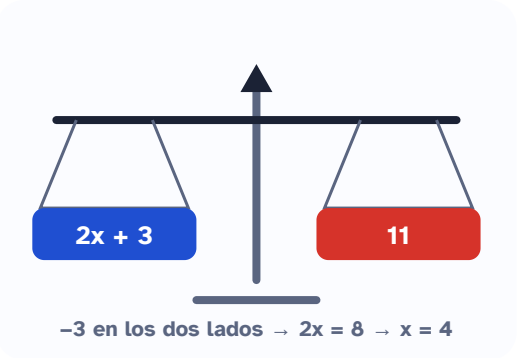
Una ecuación es como una **balanza en equilibrio**. En 2x + 3 = 11, en un platillo hay dos cajas iguales de peso desconocido y 3 pesas de un kilo, y en el otro, 11 pesas.

La balanza sigue equilibrada si hacemos **lo mismo en los dos platillos**:

- Quitamos 3 pesas de cada lado: 2x = 8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Esta idea es la clave de todo el tema. Lo que no se puede hacer es cambiar solo un lado: si quitas 3 pesas de un platillo y no del otro, la balanza se desequilibra y la igualdad deja de ser cierta. Al resolver ecuaciones «despejamos» la incógnita, es decir, conseguimos dejarla sola en un platillo.



1.3 Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen la misma solución. Por ejemplo, 2x + 3 = 11, 2x = 8 y x = 4 son equivalentes. Resolver una ecuación es ir transformándola en otras equivalentes cada vez más sencillas hasta llegar a «x = número».

Hay dos reglas para obtener ecuaciones equivalentes:

- **Regla de la suma**: si se suma o se resta el mismo número (o la misma expresión) a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente. x + 4 = 10 → restando 4: x = 6.
- **Regla del producto**: si se multiplican o dividen los dos miembros por el mismo número distinto de cero, se obtiene una ecuación equivalente. 3x = 12 → dividiendo entre 3: x = 4.

¿Por qué no se puede multiplicar por 0? Porque cualquier ecuación se convertiría en 0 = 0 y perderíamos la información.



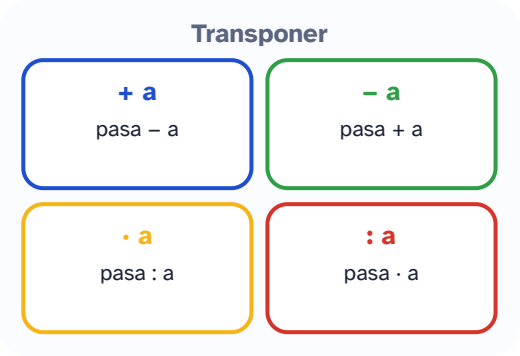
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Transponer términos

Aplicar las reglas de equivalencia una y otra vez es lento, así que en la práctica se usa un atajo llamado **transponer**: pasar un término de un miembro al otro haciendo la operación contraria.

- Lo que está **sumando** pasa al otro miembro **restando**: $x + 7 = 12 \rightarrow x = 12 - 7 = 5$.
- Lo que está **restando** pasa **sumando**: $x - 4 = 9 \rightarrow x = 9 + 4 = 13$.
- Lo que está **multiplicando** a todo un miembro pasa **dividiendo**: $5x = 30 \rightarrow x = 30 : 5 = 6$.
- Lo que está **dividiendo** pasa **multiplicando**: $x/3 = 7 \rightarrow x = 7 \cdot 3 = 21$.

Recuerda que transponer no es magia: es aplicar las reglas de la suma y del producto. Un error frecuente es cambiar el signo al pasar un número que multiplica: $-2x = 10$ da $x = 10 : (-2) = -5$, no $x = 10 : 2$.



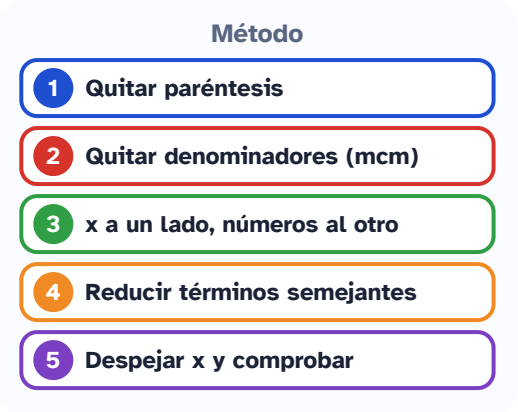
2.1 Pasos para resolver una ecuación

Para resolver cualquier ecuación de primer grado conviene seguir siempre el mismo orden:

1. **Quitar paréntesis** aplicando la propiedad distributiva.
2. **Quitar denominadores** multiplicando los dos miembros por el mcm de los denominadores.
3. **Agrupar**: los términos con x en un miembro (normalmente el izquierdo) y los números en el otro, transponiendo.
4. **Reducir** los términos semejantes de cada miembro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

No todas las ecuaciones necesitan todos los pasos: si no hay paréntesis ni denominadores, se empieza por el tercero. Escribir cada paso en una línea nueva, con el signo = alineado, ayuda mucho a no cometer errores.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

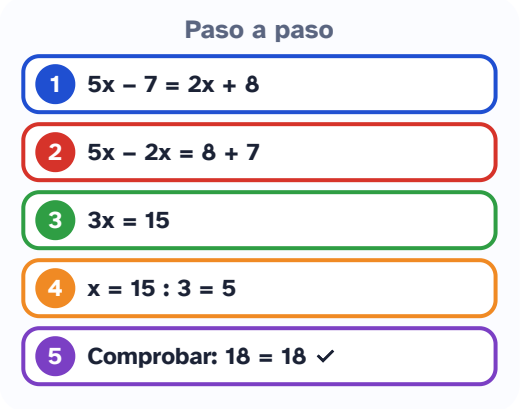
2.2 Ecuaciones sencillas

Empecemos por ecuaciones sin paréntesis ni denominadores. Resolvemos $5x - 7 = 2x + 8$:

- Agrupar: los términos con x a la izquierda y los números a la derecha. El 2x pasa restando y el −7 pasa sumando: $5x - 2x = 8 + 7$.
- Reducir: $3x = 15$.
- Despejar: $x = 15 : 3 = 5$.
- Comprobar: $5 \cdot 5 - 7 = 18$ y $2 \cdot 5 + 8 = 18$ ✓.

A veces la solución es un número negativo o una fracción, y está bien: $4x + 9 = x \rightarrow 3x = -9 \rightarrow x = -3$. Y $2x = 7 \rightarrow x = 7/2 = 3{,}5$. Si la solución es una fracción, déjala simplificada.

Si la x queda con coeficiente negativo, puedes dividir directamente o cambiar el signo a los dos miembros: $-x = 6$ es lo mismo que $x = -6$.



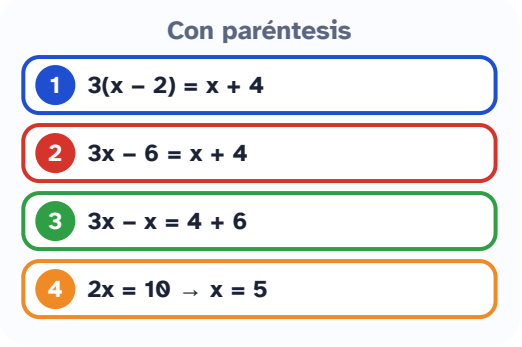
2.3 Ecuaciones con paréntesis

Cuando hay paréntesis, lo primero es quitarlos con la propiedad distributiva, teniendo mucho cuidado con los signos. Resolvemos $3(x - 2) = x + 4$:

- Quitar paréntesis: $3x - 6 = x + 4$.
- Agrupar: $3x - x = 4 + 6$.
- Reducir: $2x = 10$.
- Despejar: $x = 5$. Comprobar: $3 \cdot 3 = 9$ y $5 + 4 = 9$ ✓.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con un número negativo delante, hay que multiplicar cada término: $-2(x + 4) = -2x - 8$. Es el momento en el que más errores se cometen, así que hazlo despacio.

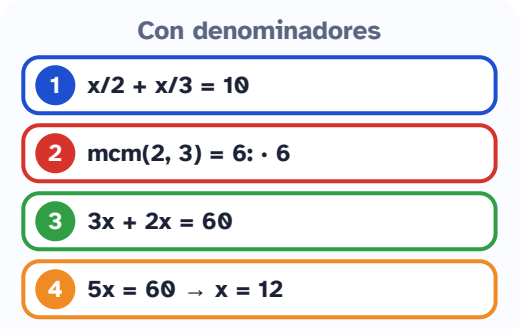


2.4 Ecuaciones con denominadores

Si la ecuación tiene fracciones, conviene **quitar los denominadores** multiplicando los dos miembros (es decir, **todos** los términos) por el **mcm** de los denominadores. Resolvemos $x/2 + x/3 = 10$:

- mcm(2, 3) = 6. Multiplicamos todo por 6: $6 \cdot x/2 + 6 \cdot x/3 = 6 \cdot 10$.
- Simplificamos: $3x + 2x = 60$.
- Reducimos y despejamos: $5x = 60 \rightarrow x = 12$.

Cuidado con dos detalles. Primero, hay que multiplicar también los términos que no tienen denominador (el 10 se convierte en 60). Segundo, si el numerador tiene varios términos, hay que ponerlo entre paréntesis: $(x + 1)/4$ multiplicado por 4 da $(x + 1)$, y si delante hay un menos, cambia los dos signos. Con la ecuación de Diofanto, el mcm de 6, 12, 7 y 2 es 84, y se llega a $9x = 756$, es decir, $x = 84$.

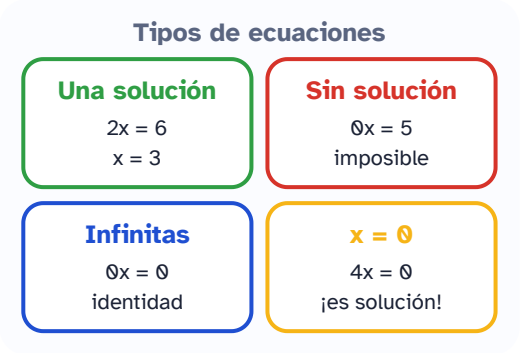


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Al resolver, normalmente se llega a una igualdad del tipo «número · x = número», con una única solución. Pero hay dos casos especiales:

- **Sin solución**: si al reducir desaparece la x y queda una igualdad falsa, como 0 = 5, la ecuación **no tiene solución**. Ejemplo: 2x + 3 = 2x + 8 → 0x = 5. Ningún número multiplicado por 0 da 5.
- **Infinitas soluciones**: si desaparece la x y queda una igualdad cierta, como 0 = 0, **cualquier número** es solución. En realidad es una identidad: 2(x + 1) = 2x + 2 → 0x = 0.

No hay que confundir estos casos con el de solución x = 0, que es perfectamente normal: 4x + 1 = 1 → 4x = 0 → x = 0. Comprobar: 4 · 0 + 1 = 1 ✓.



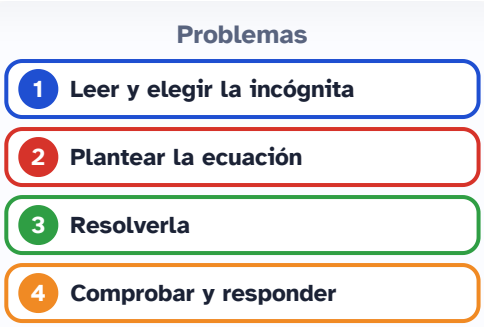
3.1 Plantear problemas con ecuaciones

Las ecuaciones son muy útiles para resolver problemas en los que hay un dato desconocido. El método tiene cuatro pasos:

1. **Leer** con atención y **elegir la incógnita**: escribe claramente qué representa x («x = edad del hijo»). Si hay varias cantidades desconocidas, exprésalas todas en función de x.
2. **Plantear** la ecuación traduciendo el enunciado al lenguaje algebraico.
3. **Resolver** la ecuación.
4. **Comprobar** que la solución cumple el enunciado (no solo la ecuación) y **responder** con una frase.

Ejemplo: «La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?».
Incógnita: x = el menor. Los otros: x + 1 y x + 2. Ecuación: x + (x + 1) + (x + 2) = 72

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

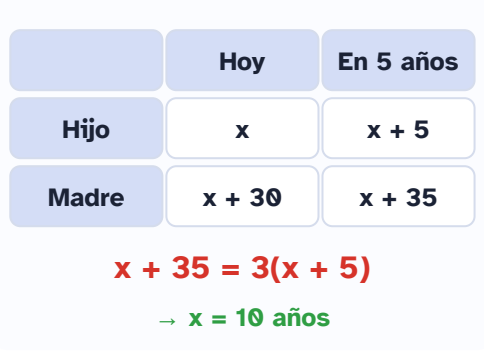


3.2 Problemas de edades y de reparto

En los problemas de **edades** ayuda mucho hacer una tabla con la edad de cada persona hoy, en el pasado y en el futuro. «Una madre tiene 30 años más que su hijo. Dentro de 5 años, tendrá el triple de su edad. ¿Qué edad tiene el hijo?».

Hijo hoy: x; madre hoy: x + 30. Dentro de 5 años: x + 5 y x + 35. Ecuación: $x + 35 = 3(x + 5) \rightarrow x + 35 = 3x + 15 \rightarrow 20 = 2x \rightarrow x = 10$. El hijo tiene 10 años y la madre 40; en 5 años, 15 y $45 = 3 \cdot 15$ ✓.

En los problemas de **reparto**, todas las partes se expresan en función de una: «Reparte 90 € entre tres hermanos de modo que el mediano reciba el doble que el pequeño y el mayor 10 € más que el mediano». Pequeño: x; mediano: 2x; mayor: 2x + 10. $x + 2x + 2x + 10 = 90 \rightarrow 5x = 80 \rightarrow x = 16$. Reciben 16 €, 32 € y 42 €.



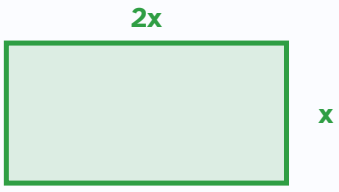
3.3 Problemas geométricos y de compras

Muchos problemas de geometría se resuelven con ecuaciones usando las fórmulas de perímetros y áreas. «Un rectángulo tiene la base doble que la altura y su perímetro es 36 cm. ¿Cuánto miden sus lados?». Altura: x; base: 2x. Perímetro:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cada cuaderno?». $3x + 4{,}50 = 13{,}50 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$ €.

Un último consejo: antes de plantear, haz una **estimación** de la respuesta. Si te sale que un cuaderno cuesta 300 € o que una persona tiene −4 años, revisa: puede que la ecuación esté mal planteada aunque esté bien resuelta.



$2x + x + 2x + x = 36$

$6x = 36 \rightarrow x = 6$ cm

Las ecuaciones en un vistazo

Ecuación	igualdad con incógnita · solución: la hace cierta
Equivalencia	mismo número en los dos miembros (+, −, ·, :)
Transponer	+ ↔ − · ↔ : (al cambiar de miembro)
Método	paréntesis → denominadores → agrupar → despejar
Problemas	incógnita → plantear → resolver → comprobar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **En la ecuación $4x - 1 = 2x + 7$, indica los miembros, los términos y el grado.**

2. **Comprueba si $x = 2$ es solución de $3x + 4 = 5x$.**

3. **Resuelve: $x + 8 = 15$; $x - 6 = 2$; $9 + x = 4$.**

4. **Resuelve: $6x = 42$; $-3x = 21$; $x/5 = 4$.**

5. **Resuelve: $2x + 5 = 17$.**

6. **Resuelve: $4x - 9 = 11$.**

7. **Resuelve: $5x = 2x + 18$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Resuelve: 8 − x = 3.**

9. **Resuelve: 3x + 1 = x + 9.**

10. **Escribe dos ecuaciones equivalentes a x = 3.**

11. **El doble de un número más 3 es 21. ¿Qué número es?**

12. **Resuelve: 7x + 2 = 2.**

13. **Resuelve: 9x − 5 − 4x = 2x + 10.**

14. **Resuelve: 4(x − 3) = 2x + 6.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Resuelve: 2(x + 3) − 3(x − 1) = 5.**

17. **Resuelve: x/3 + 2 = 6.**

18. **Resuelve: x/2 − x/5 = 3.**

19. **Resuelve: (x − 2)/3 = (x + 1)/4.**

20. **Clasifica y resuelve: a) 3(x + 2) = 3x + 6; b) 4x − 1 = 4x + 2.**

21. **La suma de dos números consecutivos es 47. ¿Cuáles son?**

22. **Compro 4 bolígrafos y una libreta de 2,60 €. Pago 7,40 €. ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **El perímetro de un triángulo isósceles es 50 cm y la base mide 14 cm. ¿Cuánto mide cada lado igual?**

24. **Resuelve: $3(2x - 1) - (x + 4)/2 = 7$.**

25. **Un padre tiene 42 años y su hijo 12. ¿Cuántos años han de pasar para que el padre tenga el doble que el hijo?**

26. **Reparte 120 € entre tres personas de modo que la segunda reciba 10 € más que la primera y la tercera el doble que la primera.**

27. **En un corral hay gallinas y conejos: 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos hay de cada?**

28. **He gastado 1/3 de mi dinero en un libro y 1/4 en un cómic, y me quedan 15 €. ¿Cuánto tenía?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Encuentra el error: «3x – 5 = x + 7 → 3x – x = 7 – 5 → 2x = 2 → x = 1».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 2x + 3 = 9, la incógnita es...**
   - **A)** 2
   - **B)** x
   - **C)** 3
   - **D)** 9
2. **La solución de x + 5 = 12 es...**
   - **A)** 17
   - **B)** 7
   - **C)** –7
   - **D)** 60
3. **El primer miembro de 4x – 1 = 7 es...**
   - **A)** 7
   - **B)** 4x
   - **C)** 4x – 1
   - **D)** x
4. **Una ecuación de primer grado tiene la x con exponente...**
   - **A)** 0
   - **B)** 1
   - **C)** 2
   - **D)** cualquiera
5. **¿Es x = 3 solución de 2x – 1 = 5?**
   - **A)** Sí
   - **B)** No
   - **C)** Depende
   - **D)** Solo si x > 0
6. **Lo que suma en un miembro pasa al otro...**
   - **A)** sumando
   - **B)** restando
   - **C)** multiplicando

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) restando
B) dividiendo
C) sumando
D) multiplicando

8. **–4x = 12 →**

A) x = 3
B) x = –3
C) x = 8
D) x = 16

9. **x/4 = 3 →**

A) x = 12
B) x = 3/4
C) x = 7
D) x = –1

10. **3x + 2 = x + 10 →**

A) x = 2
B) x = 4
C) x = 3
D) x = 6

11. **Primer paso con paréntesis:**

A) despejar
B) quitar paréntesis
C) comprobar
D) quitar denominadores

12. **2(x – 3) =**

A) 2x – 3
B) 2x – 6
C) 2x + 6
D) x – 6

13. **Para quitar denominadores se multiplica por...**

A) la suma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el mayor

14. **x/2 + x/2 = 6 →**

A) x = 3

B) x = 6

C) x = 12

D) x = 2

15. **Si al resolver sale 0x = 7, la ecuación…**

A) tiene x = 0

B) tiene x = 7

C) no tiene solución

D) tiene infinitas

16. **Si sale 0x = 0, la ecuación…**

A) no tiene solución

B) tiene infinitas soluciones

C) x = 0

D) x = 1

17. **Si sale 6x = 0…**

A) no hay solución

B) x = 0

C) x = 6

D) infinitas

18. **«Tres números consecutivos» se escriben…**

A) x, 2x, 3x

B) x, x + 1, x + 2

C) x, x + 2, x + 4

D) 3x

19. **El último paso al resolver un problema es…**

A) elegir la x

B) plantear

C) comprobar y responder

D) simplificar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la misma solución

C) el mismo grado y nada más

D) los mismos números

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una ecuación se parece a una balanza; Qué significa transponer un término y por qué funciona; Cómo se quitan los denominadores de una ecuación; Cuándo una ecuación no tiene solución o tiene infinitas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Ecuación	Igualdad que solo se cumple para algunos valores de la incógnita.
Incógnita	Letra cuyo valor se quiere averiguar.
Solución	Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.
Miembro	Cada una de las dos expresiones separadas por el signo =.
Término	Cada uno de los sumandos de un miembro.
Término independiente	Término que no tiene incógnita.
Grado	Mayor exponente de la incógnita.
Ecuaciones equivalentes	Ecuaciones que tienen la misma solución.
Transponer	Pasar un término de un miembro al otro con la operación contraria.
Despejar	Dejar la incógnita sola en un miembro.
Comprobar	Sustituir la solución para ver si cumple la igualdad.
Ecuación sin solución	La que al reducir da una igualdad falsa como $0 = 5$.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor ($0 = 0$).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación

Igualdad con incógnita

Solución

Valor que la hace cierta

Equivalentes

Misma solución

Regla de la suma

Sumar o restar lo mismo en los dos miembros

Regla del producto

Multiplicar o dividir lo mismo ($\neq 0$)

Transponer +

Pasa restando

Transponer ·

Pasa dividiendo (con su signo)

Orden

Paréntesis, denominadores, agrupar, despejar

Denominadores

Multiplicar todo por el mcm

$0x = 5$

Sin solución

$0x = 0$

Infinitas soluciones

Problemas

Incógnita, plantear, resolver, comprobar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** La letra desconocida.
2. **B)** 12 – 5.
3. **C)** Lo que está a la izquierda.
4. **B)** Grado 1.
5. **A)** 6 – 1 = 5.
6. **B)** Operación contraria.
7. **B)** x = 20 : 5.
8. **B)** 12 : (–4).
9. **A)** 3 · 4.
10. **B)** 2x = 8.
11. **B)** Distributiva.
12. **B)** Multiplicar los dos términos.
13. **C)** mcm de los denominadores.
14. **B)** x = 6.
15. **C)** Ningún número cumple 0 · x = 7.
16. **B)** Es una identidad.
17. **B)** 0 : 6 = 0.
18. **B)** De uno en uno.
19. **C)** Revisar el enunciado.
20. **B)** Definición.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 1.er miembro $4x - 1$; 2.º miembro $2x + 7$; términos $4x$, -1, $2x$, 7; grado 1.
2. $3 \cdot 2 + 4 = 10 = 5 \cdot 2$ ✓. Sí.
3. $x = 7$; $x = 8$; $x = -5$.
4. $x = 7$; $x = -7$; $x = 20$.
5. $2x = 12 \rightarrow x = 6$.
6. $4x = 20 \rightarrow x = 5$.
7. $3x = 18 \rightarrow x = 6$.
8. $-x = -5 \rightarrow x = 5$.
9. $2x = 8 \rightarrow x = 4$.
10. Por ejemplo: $x + 2 = 5$ y $4x = 12$.
11. $2x + 3 = 21 \rightarrow x = 9$.
12. $7x = 0 \rightarrow x = 0$.
13. $5x - 5 = 2x + 10 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
14. $4x - 12 = 2x + 6 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$.
15. $15 - 3x - 1 = 2x - 6 \rightarrow -5x = -20 \rightarrow x = 4$.
16. $2x + 6 - 3x + 3 = 5 \rightarrow -x = -4 \rightarrow x = 4$.
17. $x/3 = 4 \rightarrow x = 12$.
18. $\cdot 10$: $5x - 2x = 30 \rightarrow x = 10$.
19. $\cdot 12$: $4(x - 2) = 3(x + 1) \rightarrow 4x - 8 = 3x + 3 \rightarrow x = 11$.
20. a) $0x = 0$: infinitas soluciones. b) $0x = 3$: sin solución.
21. $x + x + 1 = 47 \rightarrow x = 23$. Son 23 y 24.
22. $4x + 2{,}60 = 7{,}40 \rightarrow 4x = 4{,}80 \rightarrow x = 1{,}20$ €.
23. $2x + 14 = 50 \rightarrow x = 18$ cm.
24. $\cdot 2$: $6(2x - 1) - (x + 4) = 14 \rightarrow 12x - 6 - x - 4 = 14 \rightarrow 11x = 24 \rightarrow x = 24/11$.
25. $42 + x = 2(12 + x) \rightarrow 42 + x = 24 + 2x \rightarrow x = 18$ años.
26. $x + (x + 10) + 2x = 120 \rightarrow 4x = 110 \rightarrow x = 27{,}50$. Reciben 27,50 €, 37,50 € y 55 €.
27. Gallinas x, conejos $20 - x$: $2x + 4(20 - x) = 56 \rightarrow -2x = -24 \rightarrow x = 12$ gallinas y 8 conejos.
28. $x - x/3 - x/4 = 15 \rightarrow \cdot 12$: $12x - 4x - 3x = 180 \rightarrow 5x = 180 \rightarrow x = 36$ €.
29. $2x + 2(x + 4) = 40 \rightarrow 4x = 32 \rightarrow x = 8$. Base 12, altura 8: área 96 cm².
30. Al pasar el -5 debe sumar: $3x - x = 7 + 5 \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información